TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

--------★--------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

BỘ MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

HK233

CHỦ ĐỀ :ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU CẦU ĐƯỜNG CỦA BANG GEORGIA (MỸ) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA DIỆN TÍCH CẦU ĐƯỜNG TỚI LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG TRUNG BÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ANOVA MỘT NHÂN TỐ

GV hướng dẫn: TS. PHAN THỊ HƯỜNG

Nhóm sinh viên thực hiện: N11_DT03

Họ và tên	MSSV	Ghi chú
Phạm Đỗ Vĩnh Nghi	2212204	
Trần Minh Nhật	2212407	
Nguyễn Lê Phương Nguyên	2212308	
Bùi Đức Huy	2211138	
Nguyễn Hồng An	1912527	
Võ Tấn	2313073	

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

--------★--------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

BỘ MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

HK233

CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU CẦU ĐƯỜNG CỦA BANG GEORGIA (MỸ) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA DIỆN TÍCH CẦU ĐƯỜNG TỚI LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG TRUNG BÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ANOVA MỘT NHÂN TỐ

GV hướng dẫn: TS. PHAN THỊ HƯỜNG

Nhóm sinh viên thực hiện: N11_DT03

Họ và tên	MSSV	Ghi chú
Phạm Đỗ Vĩnh Nghi	2212204	
Trần Minh Nhật	2212407	
Nguyễn Lê Phương Nguyên	2212308	
Bùi Đức Huy	2211138	
Nguyễn Hồng An	1912527	
Võ Tấn	2313073	

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM

STT	Mã số SV	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	% Điểm BTL	Điểm BTL	Ký tên
1	2212204	Phạm Đỗ Vĩnh Nghi	Tổng quan, tổng hợp bài báo cáo	100%		
2	2212407	Trần Minh Nhật	Thống kê suy diễn Anova	95%		
3	2212308	Nguyễn Lê Phương Nguyên	Viết code, xử lí sô liệu	100%		
4	2211138	Bùi Đức Huy	Kiến thức nền Anova	100%		
5	1912527	Nguyễn Hồng An	Kiến thức nền Anova	100%		
6	2313073	Võ Tấn	Thống kê suy diễn Anova	100%		

Họ và tên nhóm trưởng: Nguyễn Lê Phương Nguyên

Số ĐT: 0978321204 *Email*: nguyen.nguyenlephuong@hcmut.edu.vn

Nhận xét của GV:

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN **NHÓM TRƯỞNG**

(Ký và ghi rõ họ, tên) *(Ký và ghi rõ họ, tên)*

TS. Phan Thị Hường Nguyễn Lê Phương Nguyên

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN 1

1.1 Ngữ cảnh: 1

1.2 Mục tiêu: 1

1.3 Giá trị quan trắc: 1

1.4 Cách thu thập: 1

1.5 Các loại biến: 1

1.6 Các biến cụ thể: 2

2. KIẾN THỨC NỀN 3

2.1 Phương pháp ANOVA 3

2.2 Giới thiệu phương pháp ANOVA 4

2.2.1 Các giả định 4

2.2.2 Phân loại ANOVA 4

2.2.3 Các bước kiểm định ANOVA 5

2.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ANOVA 6

3. XỬ LÝ SỐ LIỆU 7

3.1 Đọc dữ liệu, trích dữ liệu và đổi tên biến. 7

3.2 Làm sạch dữ liệu (Tìm dữ liệu khuyết) 8

3.3 Tính các giá trị thống kê mô tả 9

3.4 Đồ thị tương quan của các dữ liệu được sử dụng trong data 9

3.5 Boxplot và Histogram của các biến thông số của cầu. 11

4. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT NHÂN TỐ (ONE WAY ANOVA) 14

4.1 Tại sao ta cần dùng phân tích phương sai một nhân tố (one way ANOVA) 14

4.2 Xác định mục tiêu 15

4.3 Phương pháp 15

5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

6. DANH MỤC HÌNH ẢNH 26

1. TỔNG QUAN

1.1 Ngữ cảnh:

Dữ liệu này được tạo ra từ trang web InfoBridge của FHWA, một bộ dữ liệu các đo lường, đánh giá và thông tin khác liên quan đến các cây cầu. Dữ liệu này có thể được sử dụng để hiểu và quản lý cơ sở hạ tầng cầu, đánh giá điều kiện, lập kế hoạch bảo trì và đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đối với cầu.

1.2 Mục tiêu:

• So sánh cường lưu lượng giao thông trung bình ở các nhóm diện tích mặt cầu

• Đánh giá xem diện tích mặt cầu ảnh hưởng tới lưu lượng giao thông trung bình ngày

1.3 Giá trị quan trắc:

Các giá trị quan trắc bao gồm các phép đo kích thước, đánh giá tình trạng, thông tin giao thông, dữ liệu bảo trì và kiểm tra, trạng thái hoạt động và xếp hạng, thông tin thời tiết và khí hậu, cùng với thông tin về quản trị và lập pháp, có 144 giá trị quan trắc trong dữ liệu.

1.4 Cách thu thập:

Dữ liệu được thu thập thông qua trang web InfoBridge, bao gồm các thông tin như đo lường, đánh giá và các dữ liệu liên quan khác về cầu.

1.5 Các loại biến:

Biến	Loại biến	Mô tả
State Code & State Name	Phân loại	Mã và tên của bang nơi cầu đường tọa lạc
Structure Number	Phân loại	Số nhận dạng duy nhất được gán cho mỗi cầu đường
Owner Agency	Phân loại	Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cầu đường
Year Built	Phân loại	Năm cầu đường được xây dựng
Average Daily Traffic	Liên tục	Số lượng phương tiện trung bình đi qua cầu mỗi ngày
Main Span Material & Main Span Design	Phân loại	Vật liệu và thiết kế của nhịp chính của cầu
Bridge Condition	Phân loại	Đánh giá tình trạng của cầu
Bridge Age (yr)	Liên tục	Tuổi của cầu tính theo năm
Deck Area (sq. ft.)	Liên tục	Tổng diện tích của sàn cầu tính bằng feet vuông
Latitude & Longitude	Liên tục	Tọa độ địa lý của cầu
Historical Significance Code	Phân loại	Mã xác định nếu cầu có ý nghĩa lịch sử
Bridge Improvement Cost	Liên tục	Chi phí ước tính cần thiết để cải thiện tình trạng cầu
Average Daily Truck Traffic (Volume)	Liên tục	Số lượng trung bình của xe tải đi qua cầu mỗi ngày

1.6 Các biến cụ thể:

- **Mã bang & Tên bang**: Mã định danh và tên của bang nơi cầu nằm.
- **Số cấu trúc**: Mã định danh duy nhất cho mỗi cầu.
- **Cơ quan chủ sở hữu**: Cơ quan chịu trách nhiệm về cầu.
- **Năm xây dựng**: Năm cầu được xây dựng ban đầu.
- **Lưu lượng giao thông trung bình hàng ngày**: Số lượng xe qua cầu mỗi ngày.

- **Vật liệu nhịp chính & Thiết kế nhịp chính**: Mô tả vật liệu và thiết kế của nhịp chính của cầu.
- **Điều kiện cầu**: Điểm đánh giá điều kiện của cầu.
- **Tuổi cầu (năm)**: Tuổi của cầu tính bằng năm.
- **Diện tích mặt cầu (sq. ft.)**: Tổng diện tích mặt cầu tính bằng feet vuông.
- **Vĩ độ & Kinh độ**: Tọa độ địa lý của cầu.
- **Mã quan trọng lịch sử**: Mã xác định nếu cầu được công nhận là có ý nghĩa lịch sử.
- **Chi phí cải thiện cầu**: Chi phí ước tính cần để cải thiện điều kiện cầu.
- **Lưu lượng xe tải trung bình hàng ngày**: Khối lượng lưu lượng xe tải trung bình hàng ngày trên cầu.

2. KIẾN THỨC NỀN

2.1 Phương pháp ANOVA

Phân tích phương sai (Analysis of Variance) hay còn gọi là kiểm định ANOVA là một kỹ thuật thống kê kê tham số được sử dụng để so sánh các bộ dữ liệu. Nói một cách dễ hiểu, phân tích ANOVA có chức năng đánh giá sự khác biệt tiềm năng trong một biến phụ thuộc mức quy mô bằng một biến mức danh nghĩa có từ 2 loại trở lên. Các nhà phân tích sử dụng thử nghiệm ANOVA để xác định ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc trong nghiên cứu hồi quy. Kỹ thuật kiểm định ANOVA này được phát triển bởi Ronald Fisher năm 1918.

Ví dụ: Một nhóm bệnh nhân tâm thần đang thử ba liệu pháp khác nhau: tư vấn, dùng thuốc và phản hồi sinh học. Bạn muốn xem liệu một liệu pháp tốt hơn những liệu pháp khác hay một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc xác định liệu có sự khác biệt về sức mạnh đôi chân chân giữa những người chơi bóng bầu dục nghiệp dư, bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp hay không. Lực/cường độ đo được trên máy isokinetic là biến phụ thuộc.

2.2 Giới thiệu phương pháp ANOVA

2.2.1 Các giả định

Kiểm định ANOVA dựa trên các giả định sau:

- Giả định phân phối : Dữ liệu trong mỗi nhóm (mức của yếu tố độc lập) phải có phân phối chuẩn.
- Giả định về phương sai : Phương sai của dữ liệu trong các nhóm phải bằng nhau.
- Gỉa định độc lập : Các quan sát trong mỗi nhóm phải độc lập với nhau.

Có thể kiểm tra các giả định này bằng các biểu đồ như biểu đồ Histogram, Q-Q plot để kiểm tra giả định phân phối chuẩn và biểu đồ phân tán để kiểm tra giả định phương sai đồng nhất. Việc kiểm tra và đánh giá các giả định là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích ANOVA.

2.2.2 Phân loại ANOVA

Có nhiều hơn 2 loại phân tích phương sai, tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu hai loại thông dụng nhất là phân tích phương sai một yếu tố và hai yếu tố:

ANOVA một nguyên tố là một loại thử nghiệm thống kê so sánh phương sai trong nhóm có nghĩa là trong một mẫu trong khi chỉ xem xét một yếu tố hoặc một biến độc lập. Phương sai một yếu tố so sánh ba hoặc nhiều hơn ba nhóm phân loại để xác định xem có sự khác biệt giữa chúng hay không. Trong mỗi nhóm nên có ba hoặc nhiều quan sát và phương tiện của các mẫu được so sánh. Ví dụ : So sánh điểm trung bình của 3 nhóm học sinh, So sánh hiệu quả của 3 loại thuốc điều trị một bệnh,…

ANOVA hai yếu tố là một phần mở rộng của phân tích phương sai một yếu tố. Với ANOVA một nguyên tố, bạn có một biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Còn với ANOVA hai nguyên tố, sẽ có hai biến độc lập. Ví dụ : Nghiên cứu ảnh hưởng của giới tính và phương pháp điều trị đến kết quả, so sánh điểm trung bình giữa các nhóm học sinh (yếu tố 1) ở các môn học khác nhau (yếu tố 2),…

2.2.3 Các bước kiểm định ANOVA

1) Xác định giả thuyết :

- Giả thuyết H_0 : Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các trung bình của các nhóm.
- Giả thuyết H_1 : Ít nhất có một cặp trung bình của các nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê.

2) Tính toán các giá trị thống kê ANOVA :

- Bậc tự do

  + Bậc tự do giữa các nhóm: k-1

  + Bậc tự do trong nhóm: N-k
- Bình phương trong các nhóm (SSW)

Ta tính như sau:

Nhóm 1: SS1 = $\sum_{j=1}^{n_i}(x_{1j} - \overline{x_1})^2$

Nhóm 2: SS2 = $\sum_{j=1}^{n_i}(x_{2j} - \overline{x_2})^2$

Tương tự như vậy ta tính cho đến nhóm thứ k được SS_k. Vậy tổng các chênh lệch bình phương trong nội bộ các nhóm được tính như sau:

$$SSW = SS_1 + SS_2 + ... + SS_k$$

- Bình phương giữa các nhóm (SSB)

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x_i} - \overline{x})^2$$

- Tổng bình phương (SST)

$$SST = SSW + SSG$$

- Trung bình bình phương
- Giá trị thống kê F (F-ratio)

  + Tính phương sai trong nội bộ nhóm (MSW)

$$\mathbf{MSW} = \frac{SSW}{n-k}$$

+Tính phương sai giữa các nhóm (MSB)

$$\mathbf{MSB} = \frac{SSB}{k-1}$$

Giả thuyết về sự bằng nhau của k trung bình tổng thể được quyết đinh dựa trên tỉ số của hai phương sai: phương sai giữa các nhóm (MSG) và phương sai trong nội bộ nhóm (MSW). Tỉ số này goi là tỉ số F vì nó tuân theo định luật Fisher – Snedecor với bậc tự do k - 1 ở tử số và n - k ở mẫu số.

$$\mathbf{F} = \frac{MSB}{MSW}$$

- Xác định p-value.

3) So sánh và kết luận :

- So sánh giá trị F tính toán được với giá trị F tới hạn từ bảng phân phối F.
- Nếu giá trị F tính toán được lớn hơn giá trị F tới hạn, ta bác bỏ giả thuyết H0, kết luận rằng có ít nhất một cặp trung bình của các nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê.
- Nếu giá trị F tính toán được nhỏ hơn hoặc bằng giá trị F tới hạn, ta chấp nhận giả thuyết H0, kết luận rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các trung bình của các nhóm.

2.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ANOVA

Các ưu điểm của kiểm định ANOVA :

- Cho phép so sánh nhiều hơn 2 nhóm dữ liệu cùng một lúc.
- Xác định xem sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các nhóm có ý nghĩa thống kê hay không.
- Không chỉ so sánh trung bình mà còn phân tích sự tương tác giữa các yếu tố.

Các nhược điểm của kiểm định ANOVA :

- Các giả định phải được kiểm tra và đáp ứng để đảm bảo tính chính xác của kết quả.
- Không thể xác định được nhóm nào cụ thể khác biệt so với nhóm khác, chỉ biết có sự khác biệt ở một trong các nhóm.

3. XỬ LÝ SỐ LIỆU

3.1 Đọc dữ liệu, trích dữ liệu và đổi tên biến.

```
#1. đọc dữ liệu
field_brigdes <- read.csv("D:/xác suất thống kê hè/Last_Year_All_Field_Bridges.csv")
```

Hình 1: Lệnh đọc dữ liệu

Trích dữ liệu từ cột A (1 - State Code) đến cột Y (17 - Longitude (decimal))

```
# trích dữ liệu file
data <- field_brigdes %>%
  select(chu_thau:kinh_do)
```

Hình 2: Lệnh trích dữ liệu file

Để tiện cho việc xử lý dữ liệu, ta dung lệnh rename() đổi tên các biến.

Tên sau khi đổi	**Tên ban đầu (theo R)**	**Ghi chú**	**Loại biến**
chu_thau	X22...Owner.Agency	Chủ thầu chịu trách nhiệm cầu	Phân loại
ma_quan	X3...County.Code	Mã quận tại vị trí của cầu	Phân loại
ten_quan	X3...County.Name	Tên quận tại vị trí của cầu	Phân loại
ma_DD	X4...Place.Code	Mã địa điểm tại vị trí của cầu	Phân loại
ma_TP	City...InfoBridge.Place.Code	Mã thành phố tại vị trí của cầu	Phân loại
TP	City...InfoBridge.Place.Name	Thành phố tại vị trí của	Phân loại

		cầu	
nam_XD	X27...Year.Built	Năm xây dựng của cầu	Phân loại
luu_luong	X29...Average.Daily.Traffic	Lưu lượng giao thông của cầu	Liên tục
VL_nhip	X43A...Main.Span.Material	Vật liệu được sử dụng trong nhịp chính của cầu	Phân loại
TK_nhip	X43B...Main.Span.Design	Thiết kế nhịp chính của cầu	Phân loại
so_nhip	X45...Number.of.Spans.in.Main.Unit	Số lượng nhịp chính của cầu	Phân loại
chieu_dai	X49...Structure.Length..ft..	Chiều dài của cầu (ft)	Liên tục
noi_giao	X6A...Features.Intersected	Tên con sông hoặc hồ nơi vị trí cầu giao qua	Phân loại
cs	X7...Facility.Carried.By.Structure	Cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện kết cấu cầu	Phân loại
tinh_trang	CAT10...Bridge.Condition	Tình trạng cầu	Liên tục
tuoi_tho	Bridge.Age..yr	Tuổi thọ của cầu (năm)	Liên tục
dien_tich	CAT29...Deck.Area..sq..ft..	Diện tích mặt cầu (ft2)	Liên tục
Highway_Agency_District	X2...Highway.Agency.District	Cục quản lý đường cao tốc	Phân loại
vi_tri	X9...Location	Vị trí của cầu	Phân loại
diem_dam	X11...Mile.Point..miles.	Chiều dài dặm của cầu (mile)	Liên tục
vi_do	X16...Latitude..decimal.	Vĩ độ vị trí của cầu (độ)	Liên tục
kinh_do	X17...Longitude..decimal	Kinh độ vị trí của cầu (độ)	Liên tục

3.2 Làm sạch dữ liệu (Tìm dữ liệu khuyết)

Để kiểm tra dữ liệu khuyết, ta sử dụng lệnh apply(is.na(data),2,which) với:

- Hàm is.na() được sử dụng để kiểm tra các phần tử trong đối tượng có bị thiếu giá trị (NA) hay không, kết quả trả về là một ma trận hoặc các mảng giá trị logic (“TRUE” nếu là NA, “FALSE” nếu không phải.

- Lệnh apply() được sử dụng áp dung một hàm cụ thể cho các hang hoặc cột, hàm which được áp dụng cho từng cột của ma trận kết quả từ is.na() để tìm các giá trị “TRUE”

```
> #2. Làm sạch dữ liệu
> apply(is.na(data),2,which)
integer(0)
```

Hình 3: Kết quả tìm dữ liệu khuyết

➔**<u>Nhận xét</u>**: Từ kết quả cho thấy không có dữ liệu khuyết .

3.3 Tính các giá trị thống kê mô tả

Gồm các giá trị: Trung bình, độ lệch chuẩn, min, max, trung vị và các phân vị.

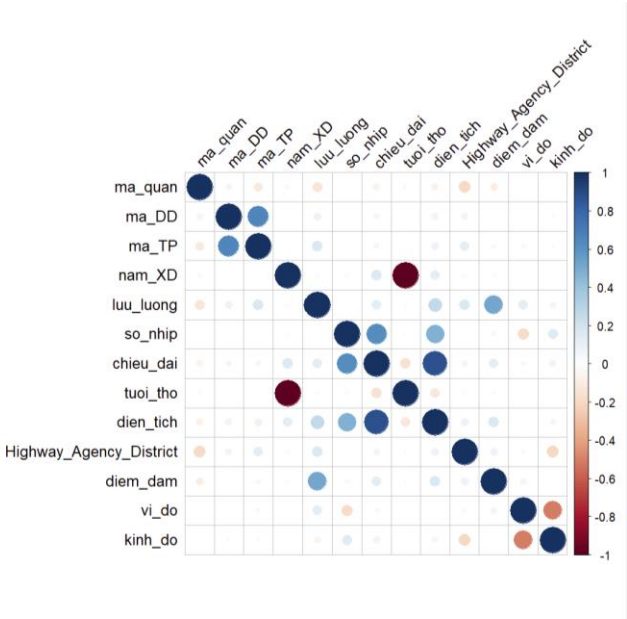
Sử dụng lệnh Summary ta có kết quả như bên dưới:

```
> #3. Tính các giá trị thống kê mô tả
> summary(data)
   chu_thau           ma_quan      ten_quan            ma_DD           ma_TP            TP                nam_XD       luu_luong
 Length:15034       Min.   :  1   Length:15034       Min.   :    0   Min.   :    0   Length:15034       Min.   :1872   Min.   :     0
 Class :character   1st Qu.: 71   Class :character   1st Qu.:    0   1st Qu.:    0   Class :character   1st Qu.:1960   1st Qu.:   490
 Mode  :character   Median :135   Mode  :character   Median :    0   Median :    0   Mode  :character   Median :1976   Median :  1710
                    Mean   :150                      Mean   : 6867   Mean   :10107                      Mean   :1976   Mean   :  9191
                    3rd Qu.:225                      3rd Qu.:    0   3rd Qu.: 4000                      3rd Qu.:1993   3rd Qu.:  6990
                    Max.   :321                      Max.   :85128   Max.   :85128                      Max.   :2022   Max.   :335210
   VL_nhip            TK_nhip            so_nhip          chieu_dai        noi_giao           cs              tinh_trang          tuoi_tho
 Length:15034       Length:15034       Min.   :  0.000   Min.   :  20.0   Length:15034       Length:15034       Length:15034       Min.   :  0.00
 Class :character   Class :character   1st Qu.:  3.000   1st Qu.:  32.2   Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.: 29.00
 Mode  :character   Mode  :character   Median :  3.000   Median :  82.0   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median : 46.00
                                       Mean   :  3.867   Mean   : 155.0                                                           Mean   : 45.86
                                       3rd Qu.:  4.000   3rd Qu.: 198.2                                                           3rd Qu.: 62.00
                                       Max.   :104.000   Max.   :8852.0                                                           Max.   :150.00
   dien_tich        Highway_Agency_District    vi_tri             diem_dam          vi_do          kinh_do
 Min.   :   266.8   Min.   : 0.000          Length:15034       Min.   :  0.00   Min.   : 0.00   Min.   :-85.57
 1st Qu.:   805.1   1st Qu.: 2.000          Class :character   1st Qu.:  1.00   1st Qu.:32.05   1st Qu.:-84.50
 Median :  2812.6   Median : 4.000          Mode  :character   Median :  3.00   Median :33.25   Median :-83.89
 Mean   :  7570.1   Mean   : 3.947                             Mean   : 12.49   Mean   :33.01   Mean   :-83.71
 3rd Qu.:  8348.0   3rd Qu.: 6.000                             3rd Qu.:  9.00   3rd Qu.:33.96   3rd Qu.:-83.07
 Max.   :723147.7   Max.   :63.000                             Max.   :355.00   Max.   :35.00   Max.   :-19.59
>
```

Hình 4: Kết quả các giá trị thống kê tả

3.4 Đồ thị tương quan của các dữ liệu được sử dụng trong data

Để biết được mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, ta xây dựng đồ thi tương quan bằng lệnh corrplot và dung lệnh cor tính toán hệ số tương quan giữa các cặp biến.



Hình 6: Đồ thị tương quan

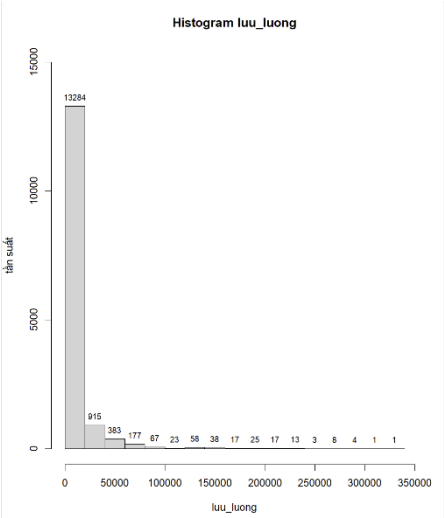
```
> cor_matrix
                          ma_quan        ma_DD        ma_TP       nam_XD   luu_luong     so_nhip   chieu_dai     tuoi_tho    dien_tich
ma_quan                1.00000000 -0.062937021 -0.111632719 -0.030283790 -0.13705125 -0.01744206 -0.06817333  0.030283790 -0.075409569
ma_DD                 -0.06293702  1.000000000  0.652604526 -0.008289590  0.08557209 -0.00628069  0.05392592  0.008289590  0.073475444
ma_TP                 -0.11163272  0.652604526  1.000000000 -0.004966788  0.16215873 -0.01653152  0.05178683  0.004966788  0.086700808
nam_XD                -0.03028379 -0.008289590 -0.004966788  1.000000000 -0.02202271  0.02577309  0.15347500 -1.000000000  0.129424260
luu_luong             -0.13705125  0.085572094  0.162158730 -0.022022711  1.00000000  0.01424476  0.12219336  0.022022711  0.268820682
so_nhip               -0.01744206 -0.006280690 -0.016531525  0.025773085  0.01424476  1.00000000  0.62281050 -0.025773085  0.473235525
chieu_dai             -0.06817333  0.053925916  0.051786828  0.153475002  0.12219336  0.62281050  1.00000000 -0.153475002  0.875897630
tuoi_tho               0.03028379  0.008289590  0.004966788 -1.000000000  0.02202271 -0.02577309 -0.15347500  1.000000000 -0.129424260
dien_tich             -0.07540957  0.073475444  0.086700808  0.129424260  0.26882068  0.47323553  0.87589763 -0.129424260  1.000000000
Highway_Agency_District -0.19562930  0.071871797  0.123168235 -0.028560674  0.16955577  0.01021171  0.06354669  0.028560674  0.088460087
diem_dam              -0.09040889  0.016911580  0.041775197 -0.021536684  0.51500086  0.03856625  0.12333764  0.021536684  0.167977940
vi_do                 -0.01066900 -0.005409006  0.036348882  0.016035183  0.12220945 -0.18551074 -0.03753328 -0.016035183 -0.008470147
kinh_do               -0.01723564  0.028401539 -0.022967243  0.004786564 -0.06189735  0.14048608  0.07598093 -0.004786564  0.053936039
                      Highway_Agency_District     diem_dam        vi_do      kinh_do
ma_quan                           -0.19562930 -0.090408894 -0.010669001 -0.017235640
ma_DD                              0.07187180  0.016911580 -0.005409006  0.028401539
ma_TP                              0.12316823  0.041775197  0.036348882 -0.022967243
nam_XD                            -0.02856067 -0.021536684  0.016035183  0.004786564
luu_luong                          0.16955577  0.515000855  0.122209449 -0.061897350
so_nhip                            0.01021171  0.038566253 -0.185510737  0.140486077
chieu_dai                          0.06354669  0.123337640 -0.037533277  0.075980927
tuoi_tho                           0.02856067  0.021536684 -0.016035183 -0.004786564
dien_tich                          0.08846009  0.167977940 -0.008470147  0.053936039
Highway_Agency_District            1.00000000  0.083118608  0.030759160 -0.205668397
diem_dam                           0.08311861  1.000000000  0.055467844  0.002857117
vi_do                              0.03075916  0.055467844  1.000000000 -0.502463788
kinh_do                           -0.20566840  0.002857117 -0.502463788  1.000000000
>
```

Hình 5: Hệ số tương quan giữa các cặp biến

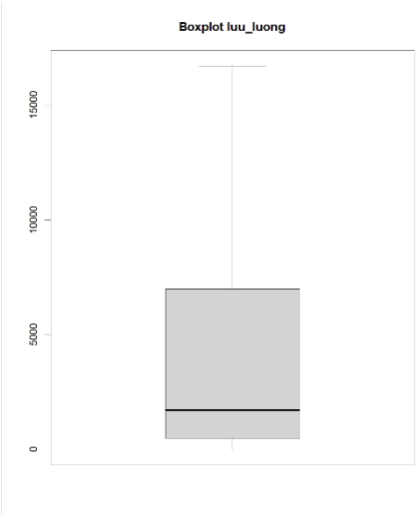
Từ kết quả cho thấy, biến dien_tich và chieu_dai có tương quan cao (>0.8), chieu_dai và so_nhip, Highway_Agency_District và luu_luong, ma_DD và ma_TP có tương quan trun g bình (> 0.5 và < 0.8).

3.5 Boxplot và Histogram của các biến thông số của cầu.

Ta sử dụng boxplot đánh giá mức độ phân phối, phương sai, giá trị trung vị, Q1, Q3 và sử dụng histogram để đánh giá tần suất tập trung trong các phạm vi của dữ liệu đối với các biến luu_luong, so_nhip, chieu_dai, tuoi_tho, dien_tich và diem_dam.

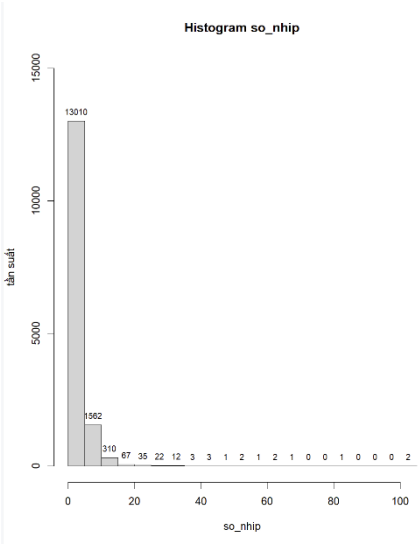


Hình 7: Histogram của luu_luong

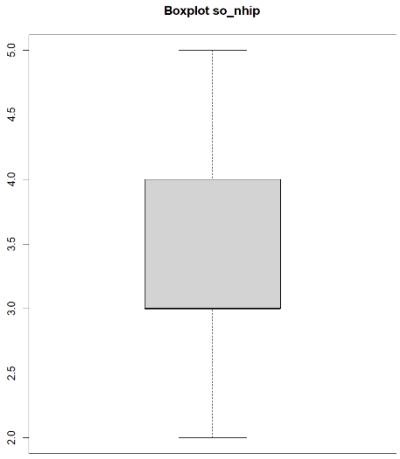


Hình 8: Boxplot của luu_luong

Lưu lượng giao thông: Có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 335210. Giá trị trung bình (9191) là lớn hơn giá trị trung vị (1710), đồ thị phân phối tập trung bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có lưu lượng giao thông từ 490 trở xuống và 75% dữ liệu có lưu lượng giao thông từ 6990 trở xuống.

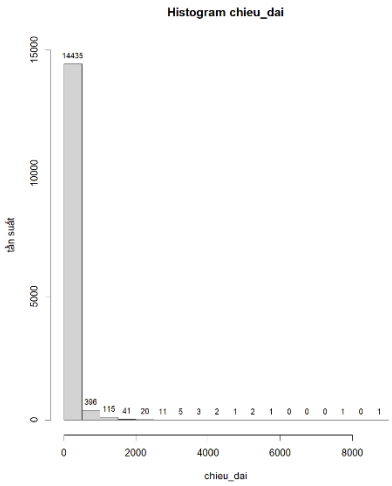


Hình 10: Histogram của so_nhip

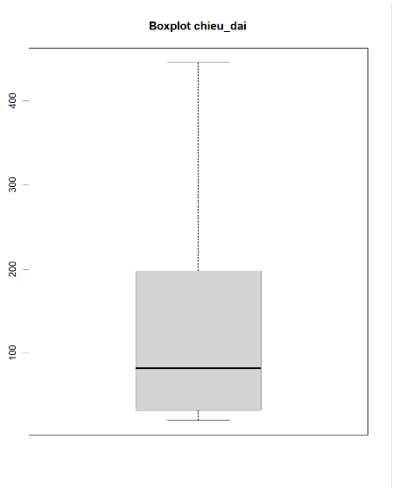


Hình 9: Boxplot của so_nhip

Số lượng nhịp của cầu: Có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 104. Giá trị trung bình (3.867) là lớn hơn giá trị trung vị (3), đồ thị phân phối tập trung bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có số nhịp từ 3 nhịp trở xuống và 75% dữ liệu có từ 4 nhịp trở xuống.

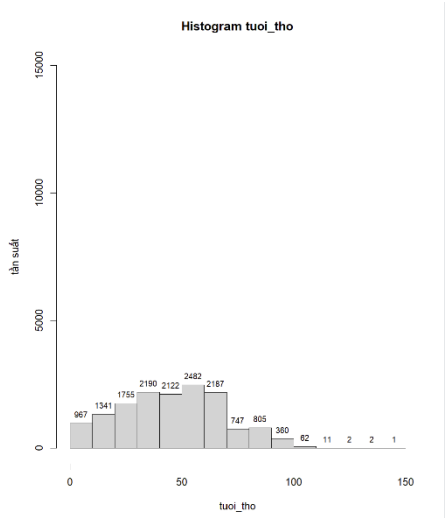


Hình 11: Histogram của chieu_dai

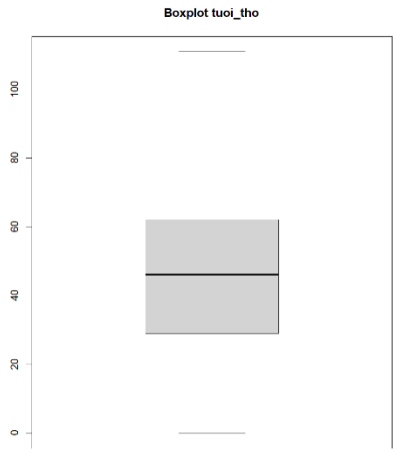


Hình 12: Boxplot của chieu_dai

Chiều dài của cầu: Có giá trị nằm trong khoảng từ 20 đến 8852. Giá trị trung bình (155) là lớn hơn giá trị trung vị (82), đồ thị phân phối tập trung bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có chiều dài từ 32.2 ft trở xuống và 75% dữ liệu có từ 198.2 ft trở xuống.

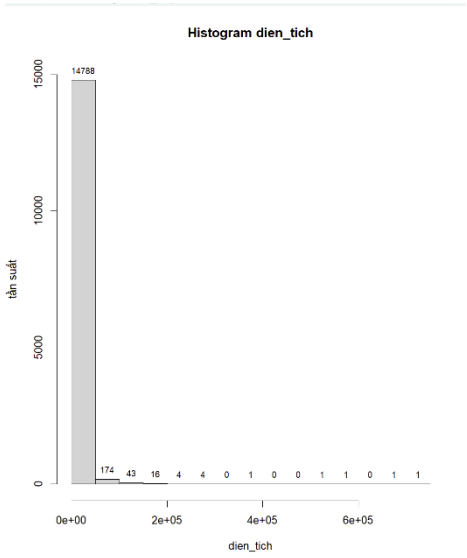


Hình 13: Histogram của tuoi_tho

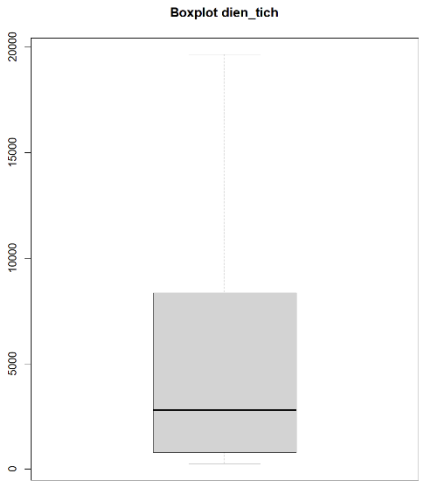


Hình 14: Boxplot của tuoi_tho

Tuổi Tuổi thọ của cầu: Có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 150. Giá trị trung bình (45,86) là nhỏ hơn giá trị trung vị (46), đồ thị phân phối lệch về phía bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có tuổi thọ từ 29 năm trở xuống và 75% dữ liệu có từ 62 năm trở xuống.

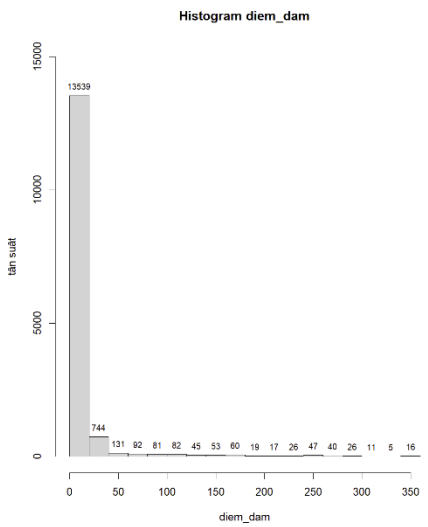


Hình 15: Histogram của dien_tich

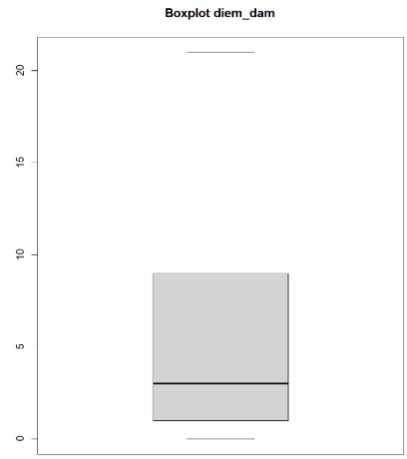


Hình 16: Boxpot của dien_tich

Diện tích mặt cầu: Có giá trị nằm trong khoảng từ 266,8 đến 723147,7. Giá trị trung bình (7570,1) là lớn hơn giá trị trung vị (2812,6), đồ thị phân phối tập trung bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có diện tích từ 805.1 ft^2 trở xuống và 75% dữ liệu có từ 8348 ft^2 trở xuống.



Hình 18: Histogram của diem_dam



Hình 17: Boxplot của diem_dam

Chiều dài điểm dặm của cầu: Có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 355. Giá trị trung bình (12,49) là lớn hơn giá trị trung vị (3), đồ thị phân phối tập trung bên phải của đồ thị. Biểu đồ cho thấy 25% dữ liệu có từ 1 mile trở xuống và 75% dữ liệu có từ 9 mile trở xuống.

4. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT NHÂN TỐ (ONE WAY ANOVA)

4.1 Tại sao ta cần dùng phân tích phương sai một nhân tố (one way ANOVA)

- Ta có biến phụ thuộc (liên tục) là lưu lượng giao thông trung bình ngày (average daily traffic).

- Ta có biến nhân tố (độc lập) là ba nhóm diện tích mặt cầu (deck area) được chia như sau: diện tích mặt cầu nhỏ (<1000), diện tích mặt cầu trung bình (từ 1000 đến 5000), diện tích mặt cầu lớn (>5000).

4.2 Xác định mục tiêu

• So sánh cường lưu lượng giao thông trung bình ở các nhóm diện tích mặt cầu

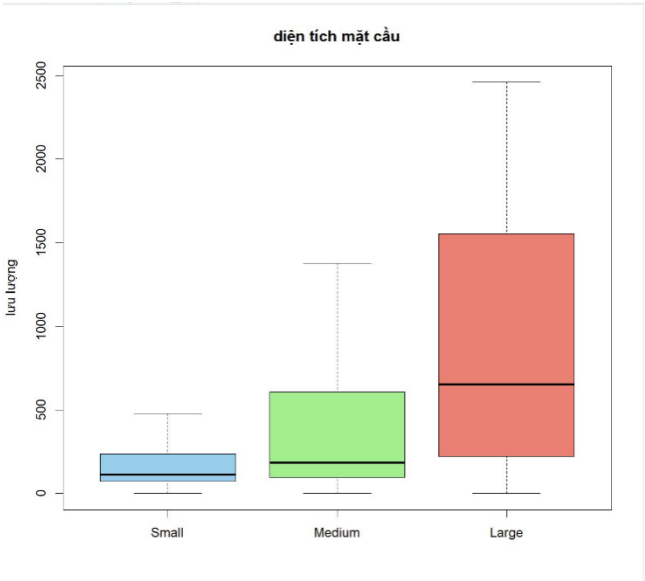
.• Đánh giá xem diện tích mặt cầu ảnh hưởng tới lưu lượng giao thông trung bình ngày

• Trả lời câu hỏi: Liệu diện tích mặt cầu càng lớn thì lưu lượng giao thông trung bình ngày càng cao ?

4.3 Phương pháp

- Ba nhóm diện tích mặt cầu (deck area) được chia như sau: diện tích mặt cầu nhỏ (<1000), diện tích mặt cầu trung bình (từ 1000 đến 5000), diện tích mặt cầu lớn (>5000).

- Vẽ đồ thị box plot thể hiện phân phối của lưu lượng giao thông trung bình ngày theo nhóm diện tích mặt cầu



Hình 19: Phân phối của lưu lượng giao thông trung bình ngày theo diện tích mặt cầu

➔ ***Nhận xét*:** Dựa trên đồ thị, ta dự đoán diện tích mặt cầu ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông trung bình ngày. Cụ thể hơn là càng tăng diện tích mặt cầu thì lưu lượng giao thông trung bình ngày có xu hướng tăng.

- *Các giả định của mô hình anova:* (*)

- Giả định 1: lưu lượng giao thông trung bình ngày tuân theo phân phối chuẩn.
- Giả định 2: phương sai lưu lượng giao thông trung bình ngày ở 3 nhóm diện tích mặt cầu bằng nhau

Thực hiện kiểm tra giả định 1

Ta sử dụng kiểm định Shapiro - Wilk để kiểm tra thời lưu lượng giao thông trung bình ngày của từng nhóm có tuân theo phân phối chuẩn hay không

- *Đối với nhóm 1*:

Giả thuyết H_0: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 1 tuân theo phân phối chuẩn.

Giả thuyết H_1: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 1 không tuân theo phân phối chuẩn.

Sử dụng lệnh:

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  table_small[1:5000, 17]
W = 0.97344, p-value < 2.2e-16

> qqnorm(table_small$dien_tich, col = 'red')
> qqline(table_small$dien_tich, col = 'green')
>
```

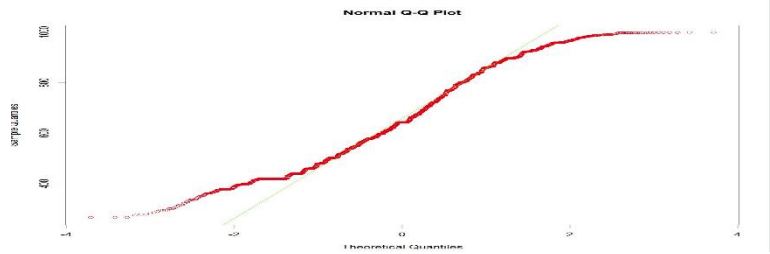
Hình 20: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  data[1:5000, 17]
W = 0.26936, p-value < 2.2e-16
```

Hình 21: Kết quả kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1

- Giá trị thống kê W (statistic) = 0.97344

- Giá trị p-value = 2.2e-16



Hình 22: Đồ thị QQ-plot

Nhận xét: Dựa trên đồ thị QQ-plot, ta nhận thấy hầu hết các quan sát không nằm trên đường thẳng, ta có thể kết luận lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 1 không tuân theo phân phối chuẩn. Ngoài ra, p-value ở kiểm định Shapiro bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1. Vì vậy ta cũng có thể đưa ra kết luận là lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 1 không tuân theo phân phối chuẩn.

Đối với nhóm 2:

Giả thuyết H_0: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 2 tuân theo phân phối chuẩn.

Giả thuyết H_1: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 2 không tuân theo phân phối chuẩn.

Sử dụng lệnh:

```
#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(table_medium[1:5000,17])

qqnorm(table_medium$dien_tich, col = 'red')
qqline(table_medium$dien_tich, col = 'green')
```

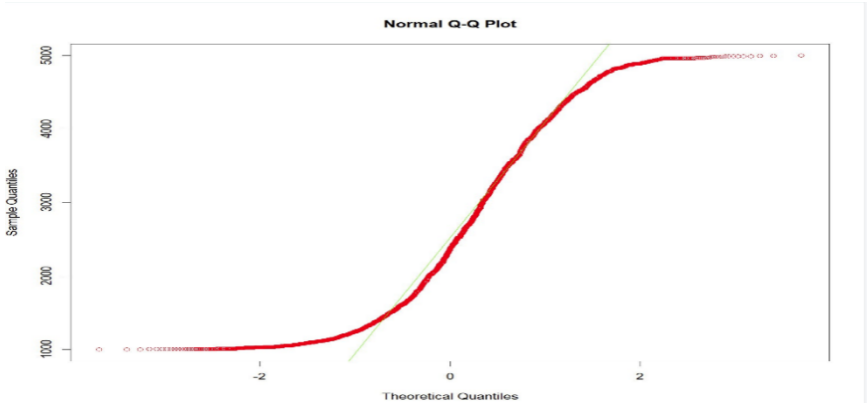
Hình 23: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  table_medium[1:5000, 17]
W = 0.9198, p-value < 2.2e-16

> qqnorm(table_medium$dien_tich, col = 'red')
> qqline(table_medium$dien_tich, col = 'green')
>
```

Hình 24: Kết quả kiểm Sharpio-Wik nhóm 2

Kết quả từ kiểm định Shapiro-Wilk cho dữ liệu nhóm 2 là:

- Giá trị thống kê W (statistic) = 0.9198
- Giá trị p-value = 2.2e-16



Hình 25: Đồ thị QQ-plot

➔***Nhận xét:*** Dựa trên đồ thị QQ-plot, ta nhận thấy các quan sát không nằm trên đường thẳng, ta có thể kết luận lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 2 không tuân theo phân phối chuẩn. Ngoài ra, p-value ở kiểm định Shapiro bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1. Vì vậy ta cũng có thể đưa ra kết luận là lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 2 không tuân theo phân phối chuẩn.

Đối với nhóm 3:

Giả thuyết H_0: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 3 tuân theo phân phối chuẩn.

Giả thuyết H_1: lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 3 không tuân theo phân phối chuẩn.

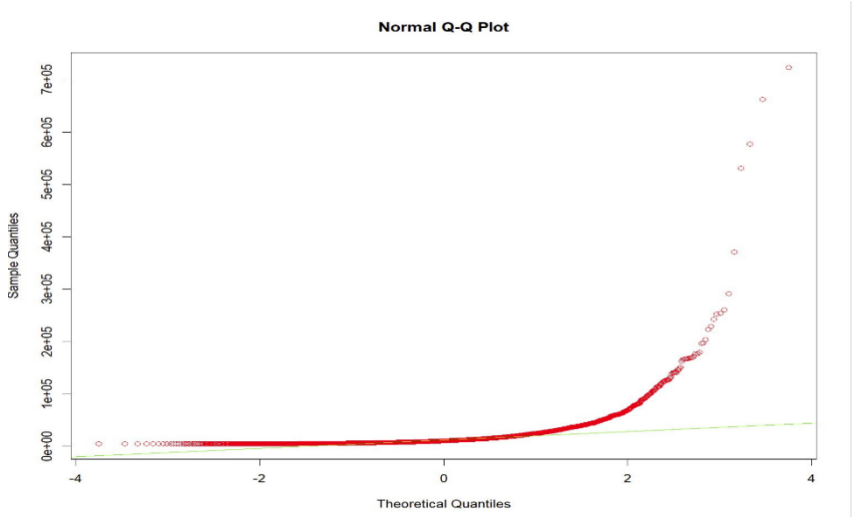
Sử dụng lệnh:

```
#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(table_large[1:5000,17])

qqnorm(table_large$dien_tich, col = 'red')
qqline(table_large$dien_tich, col = 'green')
```

Hình 26: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 3

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  table_large[1:5000, 17]
W = 0.35969, p-value < 2.2e-16

> qqnorm(table_large$dien_tich, col = 'red')
> qqline(table_large$dien_tich, col = 'green')
>
```

Hình 27: Kết quả kiểm định Sharpio-Wik nhóm 2



Hình 28: Đồ thị QQ-plot

Kết quả kiểm định Sharpio-Wik nhóm 2

- Giá trị thống kê W (statistic) = 0.35969
- Giá trị p-value = 2.2e-16

Nhận xét: Dựa trên đồ thị QQ-plot, ta nhận thấy các quan sát không nằm trên đường thẳng, ta có thể kết luận lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 2 không tuân theo phân phối chuẩn. Ngoài ra, p-value ở kiểm định Shapiro bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta bác bỏ H_0, chấp nhận H_1. Vì vậy ta cũng có thể đưa ra kết luận là lưu lượng giao thông trung bình ở nhóm 3 không tuân theo phân phối chuẩn.

Thực hiện kiểm tra giả định 2

- Giả thuyết H_0: Phương sai lưu lượng giao thông ở 3 nhóm diện tích mặt cầu bằng nhau
- Giả thuyết H_1: có ít nhất một cặp phương sai lưu lượng giao thông ở 3 nhóm diện tích mặt cầu khác nhau
-
- Nhóm sử dụng kiểm định Bartlett để kiểm tra tính đồng nhất của các phương sai bằng lệnh:

```
#kiểm tra tính thống nhất phương sai
bartlett.test(luu_luong ~ dien_tich, data = combined_df)
```

Hình 29: Kiểm định đồng nhất phương sai

```
> bartlett.test(luu_luong ~ dien_tich, data = combined_df)

        Bartlett test of homogeneity of variances

data:  luu_luong by dien_tich
Bartlett's K-squared = 5325.1, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Hình 30: Kết quả kiểm định đồng nhất phương sai

- Vì p-value <2.2e-16 bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta bác bỏ được giả thuyết H_0, Phương sai lưu lượng giao thông ở 3 nhóm diện tích mặt cầu khác nhau

Ta giả sử hai giả định (*) thoả mãn và tiếp tục thực hiện:

Giả thuyết H_0: trung bình lưu lượng giao thông trung bình ngày ở 3 nhóm bằng nhau.

Giả thuyết H_1: Có ít nhất một cặp có khác nhau về trung bình lưu lượng giao thông trung bình ngày ở 3 nhóm

Sử dụng lệnh

```
> # In kết quả phân tích ANOVA cho diện tích
> summary(anova_dientich)
```

Hình 31: Thực hiện phân tích ANOVA

Kết quả:

```
> summary(anova_dientich)
              Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)
dien_tich      2 1.352e+09 675967604    1964 <2e-16 ***
Residuals  15031 5.173e+09    344122
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Hình 32: Kết quả thực hiện phân tích ANOVA

Vì Pr(>F) < 2e-16 nên rất bé so với mức ý nghĩa 5%, nên ta bác bỏ giả thuyết H0,

chấp nhận H1.

Vậy có sự khác biệt về lưu lượng giao thông trung bình ngày ở 3 nhóm.

So sánh bội sau ANOVA

Sử dụng hàm TukeyHSD() để thực hiện phân tích so sánh đa chiều (post hoc analysis) sau khi đã thực hiện phân tích ANOVA

```
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = luu_luong ~ dien_tich, data = combined_df)

$dien_tich
                  diff       lwr       upr p adj
Medium-Large -438.6234 -466.0979 -411.1489     0
Small-Large  -705.8645 -732.6788 -679.0501     0
Small-Medium -267.2411 -295.8031 -238.6790     0
```

Hình 33: Kết quả phân tích so sánh đa chiều sau khi đã thực hiện phân tích ANOVA

Phân tích chi tiết các so sánh cặp đôi:

1. Trung bình so với Lớn:

diff: -438.6234

- Giá trị âm cho thấy trung bình luu_luong của nhóm "Trung bình" thấp hơn 438.6234 đơn vị so với nhóm "Lớn".
- lwr (Giới hạn dưới): Đây là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình. Nó cho thấy rằng, với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không thấp hơn -466.0979.
- upr (Giới hạn trên):Đây là giới hạn trên của khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình. Nó cho thấy rằng, với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không cao hơn -411.1489.
- p adj (Giá trị p đã điều chỉnh): Giá trị p bằng 0 cho thấy sự khác biệt trung bình quan sát được có ý nghĩa thống kê cao, ngụ ý rằng xác suất quan sát sự khác biệt như vậy do ngẫu nhiên là gần như bằng không.

*Cụ thể hơn:*Trung bình luu_luong của nhóm "Trung bình" thấp hơn đáng kể so với nhóm "Lớn" 438.6234 đơn vị, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì khoảng tin cậy không bao gồm 0, và giá trị p là 0.

2. Nhỏ so với Lớn:

- diff: -705.8645:Giá trị âm cho thấy trung bình luu_luong của nhóm "Nhỏ" thấp hơn 705.8645 đơn vị so với nhóm "Lớn".
- lwr: Với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không thấp hơn -732.6788.
- upr: Với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không cao hơn -679.0501.

- p adj: Giá trị p bằng 0 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê cao, ngụ ý rằng sự khác biệt quan sát được không do ngẫu nhiên.

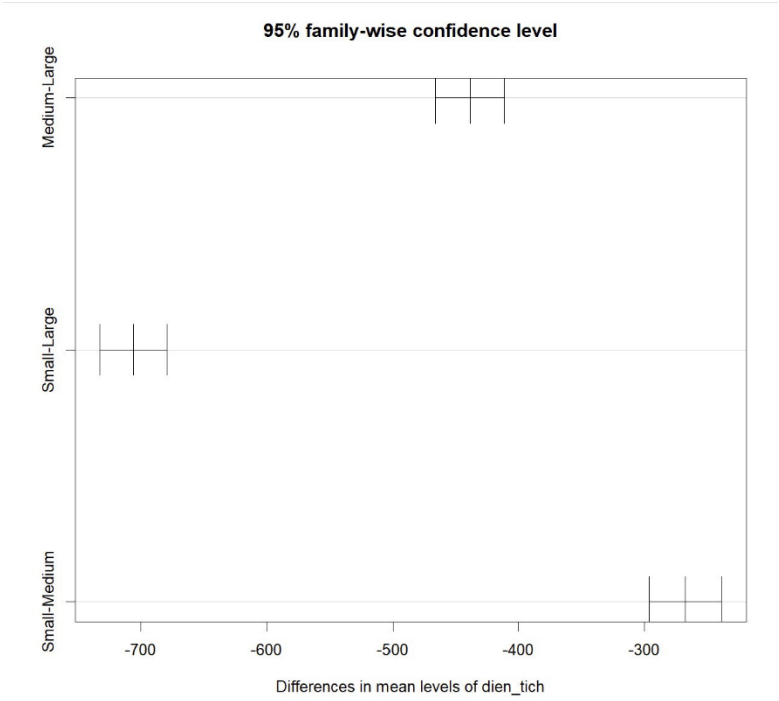
Cụ thể hơn:Trung bình luu_luong của nhóm "Nhỏ" thấp hơn đáng kể so với nhóm "Lớn" 705.8645 đơn vị, với khoảng tin cậy không bao gồm 0 và giá trị p là 0, cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê cao.

3. Nhỏ so với Trung bình:

- diff: -267.2411 Giá trị âm cho thấy trung bình luu_luong của nhóm "Nhỏ" thấp hơn 267.2411 đơn vị so với nhóm "Trung bình".
- lwr: Với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không thấp hơn -295.8031.
- upr: Với độ tin cậy 95%, sự khác biệt trung bình thực sự không cao hơn -238.6790.
- p adj: Giá trị p bằng 0 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê cao, ngụ ý rằng sự khác biệt quan sát được không do ngẫu nhiên.

Cụ thể hơn: Trung bình luu_luong của nhóm "Nhỏ" thấp hơn đáng kể so với nhóm "Trung bình" 267.2411 đơn vị. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, vì khoảng tin cậy không bao gồm 0 và giá trị p là 0.

Tóm lại, Tất cả các so sánh cặp đôi (Trung bình so với Lớn, Nhỏ so với Lớn, Nhỏ so với Trung bình) đều cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình của biến luu_luong. Các khoảng tin cậy cho mỗi so sánh không bao gồm 0, và giá trị p đã điều chỉnh là 0. Điều này cho thấy rằng sự khác biệt về trung bình giữa các nhóm "Trung bình", "Lớn" và "Nhỏ" là có ý nghĩa và không do biến động ngẫu nhiên.



Hình 34: Biểu đồ trực quan hóa kết quả của phân tích Tukey's HSD

➔ ***Nhận xét:*** Khi khoảng tin cậy không bao gồm giá trị 0, chúng ta có thể kết luận rằng sự khác biệt giữa các nhóm là có ý nghĩa thống kê.

Sau khi thực hiện so sánh bội, ta thấy lưu lượng giao thông trung bình ngày ở nhóm 3 cao hơn nhóm 2 và cao hơn nhóm 1. Ta đưa ra nhận xét, là nếu ta càng tăng diện tích mặt cầu, có thể dẫn đến việc tăng lưu lượng giao thông trung bình ngày.

5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đình Huy, Đậu Thế Cấp và Lưu Xuân Đại (2019), Giáo trình xác suất thống kê, Nxb. ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh.

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh, Thống kê mô tả (Descriptive statistics), truy cập từ: https://nghiencuugiaoduc.com.vn/bai-7-thong-ke-mo-ta-dscriptivestatistics/2/?fbclid=IwAR3i9upBOOQzeeUv6QhzU_1a7p8tJZVJXMztbBzcOUV6PR7mcWDW2L_AW0,

3. Regression Analysis on Compressive Strength, truy cập từ: https://www.kaggle.com/code/saberecho/regression-analysis-on-compressivestrength/notebook?fbclid=IwAR0vnTfvrpF6NBQ3YkV9XfIIH9QUBzCyH89g9GIUuxeDS8 h2ljrF1Ug-LTQ

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh, Thống kê mô tả (Descriptive statistics), truy cập từ:

https://nghiencuugiaoduc.com.vn/bai-7-thong-ke-mo-ta-descriptive

5. Analysis of Variance (ANOVA) – Guide with Examples, truy cập từ: https://www.resonio.com/market-research/analysis-of-variance-anova/

6. ANOVA Assumptions, truy cập từ: https://online.stat.psu.edu/stat500/lesson/10/10.2/10.2.1

6. DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Lệnh đọc dữ liệu 7
Hình 2: Lệnh trích dữ liệu file 7
Hình 3: Kết quả tìm dữ liệu khuyết 9
Hình 4: Kết quả các giá trị thống kê tả 9
Hình 5: Hệ số tương quan giữa các cặp biến 10
Hình 6: Đồ thị tương quan 10
Hình 7: Histogram của luu_luong 11
Hình 8: Boxplot của luu_luong 11
Hình 9: Boxplot của so_nhip 12
Hình 10: Histogram của so_nhip 12
Hình 11: Histogram của chieu_dai 12
Hình 12: Boxplot của chieu_dai 12
Hình 13: Histogram của tuoi_tho 13
Hình 14: Boxplot của tuoi_tho 13
Hình 15: Histogram của dien_tich 13
Hình 16: Boxpot của dien_tich 13
Hình 17: Boxplot của diem_dam 14
Hình 18: Histogram của diem_dam 14
Hình 19: Phân phối của lưu lượng giao thông trung bình ngày theo diện tích mặt cầu 15
Hình 20: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1 16
Hình 21: Kết quả kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1 16
Hình 22: Đồ thị QQ-plot 17
Hình 23: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 1 17
Hình 24: Kết quả kiểm Sharpio-Wik nhóm 2 18
Hình 25: Đồ thị QQ-plot 18
Hình 26: Kiểm định Sharpio-Wik nhóm 3 19
Hình 27: Kết quả kiểm định Sharpio-Wik nhóm 2 19
Hình 28: Đồ thị QQ-plot 19
Hình 29: Kiểm định đồng nhất phương sai 20
Hình 30: Kết quả kiểm định đồng nhất phương sai 20
Hình 31: Thực hiện phân tích ANOVA 21
Hình 32: Kết quả thực hiện phân tích ANOVA 21
Hình 33: Kết quả phân tích so sánh đa chiếu sau khi đã thực hiện phân tích ANOVA 21
Hình 34: Biểu đồ trực quan hóa kết quả của phân tích Tukey's HSD 24